

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e Informática

Disciplina: Inteligência Artificial

Prof. Gabriel Pereira de Oliveira

Lista de Exercícios #5 – Redes Neurais

Valor: 3 pontos

Esta lista de exercícios é baseada nos assuntos discutidos em aula e no conteúdo dos seguintes slides disponibilizados no CANVAS:

- 12 - Redes Neurais - Conceitos Básicos
- 13 - Redes Neurais - Componentes Básicos e Perceptron
- 14 - Redes Neurais - Backpropagation

Orientações gerais:

- A entrega deverá ser realizada em um arquivo em formato PDF na respectiva tarefa do CANVAS.

Questão 01. Sobre os principais conceitos de redes neurais, responda:

1. Redes neurais artificiais são frequentemente comparadas a modelos de “caixa-preta”. Explique o que isso significa no contexto de aprendizado de máquina e qual é a principal desvantagem dessa característica.
2. O que é um neurônio artificial e como ele se inspira no neurônio biológico? Descreva os principais componentes de um neurônio artificial e explique a função de cada um deles.
3. Faça um paralelo entre os principais componentes de um neurônio biológico e os componentes de um neurônio artificial.
4. Explique o conceito de função de ativação em redes neurais. Por que ela é necessária? Descreva pelo menos três tipos diferentes de funções de ativação.
5. O modelo original do Perceptron enfrentou um forte declínio na década de 1970, em um período que ficou conhecido como o "inverno da IA". Qual foi a principal limitação matemática apontada na época que causou esse declínio?
6. Para superar as limitações do Perceptron de camada única, consolidou-se a arquitetura Multilayer Perceptron (MLP). Explique como a adição de camadas intermediárias (ocultas) ajuda a resolver problemas mais complexos.
7. Qual é a principal justificativa teórica para aplicarmos funções de ativação não lineares (como a função sigmoide) aos neurônios em uma rede do tipo Multilayer Perceptron (MLP)?
8. O treinamento da maioria das redes neurais profundas depende do algoritmo de *backpropagation* (retropropagação). Descreva as duas fases principais desse algoritmo.

9. O algoritmo de retropropagação se apoia no método de gradiente descendente para atualizar os pesos da rede. Qual é a intuição por trás do uso de derivadas nesse método de otimização?
 10. A taxa de aprendizado (*learning rate*) é um hiperparâmetro fundamental no treinamento de redes neurais pelo algoritmo de *backpropagation*. O que essa taxa define no ajuste de pesos e quais os riscos de configurá-la com valores muito altos ou muito baixos?
-

Questão 02. Quais são os principais desafios éticos e sociais relacionados ao uso de modelos baseados em redes neurais em aplicações do mundo real? Pesquise e discuta pelo menos três aspectos (um parágrafo para cada). Inclua as fontes utilizadas para construir a sua resposta.
